MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 7

7 Volumen & Masse

Wie viel passt in Becken, Rohre und Container – und wie schwer ist es?

Arbeitsheft · Stufe BASIS

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- Quader: $V = l \cdot b \cdot h$ – z. B. 10 m · 5 m · 2 m = 100 m³
- Zylinder: $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$
- Masse: $m = \rho \cdot V$ – z. B. 0,2 t/m³ · 20 m³ = 4 t

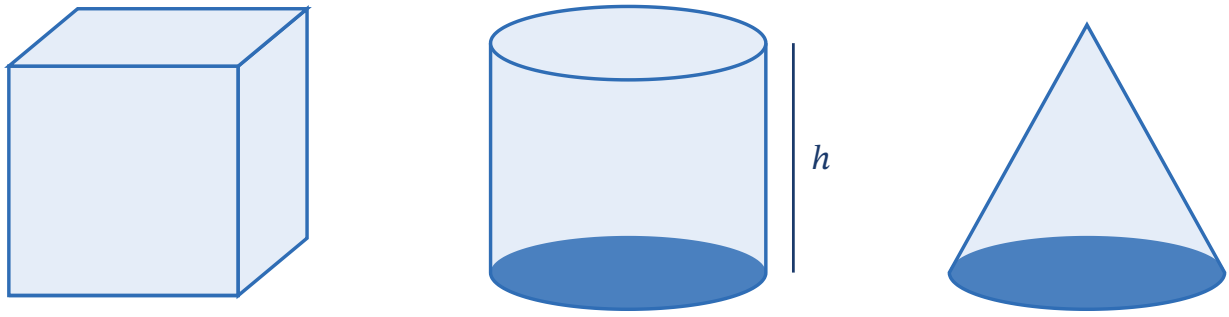
Das kannst du nach diesem Modul

BASIS

- Ich kann das Volumen von Quader und Zylinder berechnen.
- Ich kann mit $m = \rho \cdot V$ die Masse bestimmen.

Die Grundidee: Grundfläche mal Höhe

dunkel = Grundfläche A



V = A · h V = A · h V = ⅓ · A · h

Senkrechte Wände

Quader, Zylinder, Prisma: **Volumen = Grundfläche · Höhe.**

Mit Spitze

Kegel, Pyramide: **ein Drittel** des passenden Zylinders oder Prismas.

Mehr dazu: Warum „Grundfläche mal Höhe“?

Bei senkrechten Wänden wird die Grundfläche bis oben „gestapelt“. Kegel und Pyramide laufen oben zu einer Spitze zusammen – darum passt nur ein Drittel hinein. Die Grundfläche berechnest du wie in Modul 6.

Die wichtigsten Körper

KÖRPER	FORMEL	IN SCHWIERBACH
Quader	$V = l \cdot b \cdot h$	Belebungsbecken, Container, Pumpensumpf
Zylinder	$V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$	Nachklärbecken, Tank, Rohrinhalt (h = Länge)

Vorher umrechnen: Alle Maße in dieselbe Einheit, meist Meter.

Vom Volumen zur Masse

Die Masse hängt von der Dichte ρ (rho) ab. Bei losem Material (Kies, Kompost, Abfall): **Schüttdichte**.

$$m = \rho \cdot V$$

MATERIAL	DICHTE / SCHÜTTDICHTE (RICHTWERT)
Wasser, Abwasser, Dünnschlamm	≈ 1,0 t/m³

Mehr dazu: Was ist an der Schüttdichte anders?

Die Schüttdichte berücksichtigt die Luft zwischen den Stücken. Darum ist sie kleiner als die Dichte des Materials selbst.

Richtwerte. In Aufgaben und Prüfung gilt der angegebene Wert oder der aus der Formelsammlung.

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Ein Belebungsbecken der Kläranlage Schwierbach ist 40 m lang, 12 m breit und 5 m tief. Wie viel Wasser fasst es – und wie schwer ist das Wasser?

1. $V = l \cdot b \cdot h$

   Formel Ein Becken mit senkrechten Wänden ist ein Quader: Grundfläche l · b mal Höhe.

2. $A = 40\ \mathrm{m} \cdot 12\ \mathrm{m} = 480\,\mathrm{m^2}$

   Grundfläche Erst die Grundfläche, dann wird es übersichtlicher.

3. $V = 480\ \mathrm{m^2} \cdot 5\ \mathrm{m} = \underline{\underline{2400\,\mathrm{m^3}}}$

   Volumen Einheiten mitrechnen: m^2 mal m ergibt m^3.

4. $m = \rho \cdot V = 1\ \mathrm{t/m^3} \cdot 2400\ \mathrm{m^3} = \underline{\underline{2400\,\mathrm{t}}}$

   Masse Wasser hat etwa 1 t/m^3. Im Becken stehen also 2400 t Wasser.

Volumen-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **ZYLINDER**
   Wie berechnest du das Volumen eines Zylinders?

   ☐ A) $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ ☐ B) $V = \pi \cdot d \cdot h$

   ☐ C) $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$ ☐ D) $V = \pi \cdot d^2 \cdot h$

2. **BECKEN**
   Ein Becken ist 10 m lang, 5 m breit und 2 m tief. Volumen?

   ☐ A) 1000 m³ ☐ B) 100 m³

   ☐ C) 50 m³ ☐ D) 17 m³

3. **DICHTE**
   Welche Dichte hat Wasser ungefähr?

   ☐ A) 100 kg/m³ ☐ B) 1000 kg/m³

   ☐ C) 10 000 kg/m³ ☐ D) 1 kg/m³

4. **WÜRFEL**
   Ein Würfel hat 2 m Kantenlänge. Volumen?

   ☐ A) 6 m³ ☐ B) 12 m³

   ☐ C) 8 m³ ☐ D) 4 m³

5. **GRUNDIDEE**
   „Grundfläche mal Höhe“ gilt für …

   ☐ A) Kegel und Pyramide ☐ B) nur für Quader

   ☐ C) alle Körper ☐ D) Quader und Zylinder

6. **MASSE**
   Ein Container fasst 20 m³ Sperrmüll mit 0,2 t/m³. Masse?

   ☐ A) 20,2 t ☐ B) 0,01 t

   ☐ C) 100 t ☐ D) 4 t

7. **QUADER**
   Wie berechnest du das Volumen eines Quaders?

   ☐ A) $V = l \cdot b$ ☐ B) $V = 2 \cdot (l + b + h)$

   ☐ C) $V = l \cdot b \cdot h$ ☐ D) $V = l + b + h$

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Belebungsbecken (Abwasser)

Ein rechteckiges Belebungsbecken der Kläranlage Schwierbach ist 41 m lang, 14,5 m breit und hat eine Wassertiefe von 5,1 m. Wie groß ist das Beckenvolumen?

V = _____ m³

Aufgabe 2: Pumpensumpf Talstraße (Abwasser)

Der Pumpensumpf im Pumpwerk Talstraße ist 4 m lang und 1,5 m breit. Das Wasser steht 0,5 m hoch. Wie viel Wasser ist im Sumpf?

V = _____ m³

Aufgabe 3: Containerladung (Kreislauf & Abfall)

Ein Abrollcontainer im Abfallzentrum Schwierbach ist mit 40 m^3 Sperrmüll gefüllt. Die Schüttdichte beträgt 0,15 t/m^3. Wie schwer ist die Ladung?

m = _____ t

Aufgabe 4: Masse im Faulbehälter (Abwasser)

Im Vorlagebehälter der Faulung stehen 480 m^3 Rohschlamm. Die Dichte des Schlamms beträgt 1,04 t/m^3. Welche Masse hat der Schlamm?

m = _____ t

Aufgabe 5: Fällmitteltank (Abwasser)

Der stehende, zylindrische Fällmitteltank hat einen Innendurchmesser von 3 m und ist 3 m hoch. Welches Volumen hat er?



V = _____ m^3

Aufgabe 6: Masse im Faulbehälter (Abwasser)

Im Vorlagebehälter der Faulung stehen 510 m^3 Rohschlamm. Die Dichte des Schlamms beträgt 0,99 t/m^3. Welche Masse hat der Schlamm?



m = _____ t

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**C**	Kreisfläche $\pi \cdot d^2 / 4$ mal Höhe.
2	**B**	$10 \cdot 5 \cdot 2 = 100$.
3	**B**	1 L Wasser wiegt 1 kg, 1 m^3 also 1000 kg = 1 t.
4	**C**	$2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.
5	**D**	Bei Körpern mit Spitze kommt noch ⅓ dazu.
6	**D**	$m = \rho \cdot V = 0{,}2 \cdot 20$.
7	**C**	Grundfläche l · b mal Höhe h.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Belebungsbecken

1. Welche Form hat das Belebungsbecken? Mit welcher Formel berechnest du das Volumen eines Quaders?
2. Das Becken ist ein Quader. Berechne zuerst die Grundfläche aus Länge und Breite: $A = 41\,\text{m} \cdot 14{,}5\,\text{m} = 594{,}5\,\text{m}^2$.
3. Multipliziere die Grundfläche (594,5 m²) mit der Wassertiefe (5,1 m). m² · m ergibt m³. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$l = 41\,\text{m};\ b = 14{,}5\,\text{m};\ h = 5{,}1\,\text{m}$

GESUCHT

V in m³

FORMEL

$V = l \cdot b \cdot h$

UMSTELLUNG

entfällt

RECHNUNG

$V = 41\,\text{m} \cdot 14{,}5\,\text{m} \cdot 5{,}1\,\text{m} = \underline{\underline{3032\,\text{m}^3}}$

ANTWORT

Das Belebungsbecken fasst 3032 m³.

Aufgabe 2: Pumpensumpf Talstraße

1. Der Pumpensumpf ist ein Quader. Welche Höhe zählt für das Wasservolumen – die Tiefe des Sumpfs oder die Höhe, bis zu der das Wasser steht?
2. Berechne zuerst die Grundfläche aus Länge und Breite:

   $A = 4\,\text{m} \cdot 1{,}5\,\text{m} = 6\,\text{m}^2$.
3. Multipliziere die Grundfläche ($6\,\text{m}^2$) mit der Füllhöhe ($0{,}5\,\text{m}$). $\text{m}^2 \cdot \text{m}$ ergibt m^3. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$l = 4\,\text{m};\ b = 1{,}5\,\text{m};\ h = 0{,}5\,\text{m}$ (Füllhöhe)

GESUCHT

V in m^3

FORMEL

$$V = l \cdot b \cdot h$$

HINWEIS

Für die Höhe setzt du die Füllhöhe ein, nicht die Beckentiefe.

RECHNUNG

$$V = 4\,\text{m} \cdot 1{,}5\,\text{m} \cdot 0{,}5\,\text{m} = \underline{\underline{3\,\text{m}^3}}$$

ANTWORT

Im Pumpensumpf stehen 3 m^3 Wasser.

Aufgabe 3: Containerladung

1. Gesucht ist die Masse der Containerladung. Welche Größe verbindet Volumen und Masse? Was sagt dir die Schüttdichte?
2. Die Formel lautet $m = \rho \cdot V$. Gegeben sind $V = 40\,\mathrm{m^3}$ und $\rho = 0{,}15\,\mathrm{t/m^3}$.

   Die Schüttdichte bedeutet: $1\,\mathrm{m^3}$ Sperrmüll wiegt $0{,}15\,\mathrm{t}$.
3. Multipliziere die Schüttdichte ($0{,}15\,\mathrm{t/m^3}$) mit dem Volumen ($40\,\mathrm{m^3}$). $\mathrm{m^3}$ kürzt sich weg, es bleibt t. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$V = 40\,\mathrm{m^3}$; $\rho = 0{,}15\,\mathrm{t/m^3}$

GESUCHT

m in t

FORMEL

$m = \rho \cdot V$

UMSTELLUNG

entfällt

RECHNUNG

$m = 0{,}15\,\mathrm{t/m^3} \cdot 40\,\mathrm{m^3} = \underline{\underline{6\,\mathrm{t}}}$

ANTWORT

Die Ladung wiegt 6 t.

Aufgabe 4: Masse im Faulbehälter

1. Gesucht ist die Masse des Rohschlamms im Vorlagebehälter. Welche Formel verbindet Volumen, Dichte und Masse?
2. Die Formel lautet $m = \rho \cdot V$. Gegeben sind $V = 480\,\mathrm{m^3}$ und $\rho = 1{,}04\,\mathrm{t/m^3}$. Die Dichte bedeutet: 1 m³ Rohschlamm wiegt 1,04 t.
3. Multipliziere die Dichte (1,04 t/m³) mit dem Volumen (480 m³). m³ kürzt sich weg, es bleibt t. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$V = 480\,\mathrm{m^3}$; $\rho = 1{,}04\,\mathrm{t/m^3}$

GESUCHT

m in t

FORMEL

$m = \rho \cdot V$

UMSTELLUNG

entfällt

RECHNUNG

$m = 1{,}04\,\mathrm{t/m^3} \cdot 480\,\mathrm{m^3} = \underline{\underline{499{,}2\,\mathrm{t}}}$

ANTWORT

Der Schlamm hat eine Masse von 499,2 t.

Aufgabe 5: Fällmitteltank

1. Der Fällmitteltank ist ein stehender Zylinder. Welche Form hat sein Boden, und wie kommst du von dieser Grundfläche zum Volumen?
2. Berechne zuerst die Kreisfläche des Bodens (Grundfläche):
$$A = \frac{\pi \cdot (3\,\mathrm{m})^2}{4} = 7{,}069\,\mathrm{m}^2.$$
3. Multipliziere die Grundfläche ($7{,}069\,\mathrm{m}^2$) mit der Höhe des Tanks ($3\,\mathrm{m}$). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$d = 3\,\mathrm{m};\ h = 3\,\mathrm{m}$

GESUCHT

V in m^3

FORMEL

$$V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$$

UMSTELLUNG

entfällt

RECHNUNG

$$V = \frac{\pi \cdot (3\,\mathrm{m})^2}{4} \cdot 3\,\mathrm{m} = \underline{\underline{21{,}21\,\mathrm{m}^3}}$$

ANTWORT

Der Tank fasst $21{,}21\,\mathrm{m}^3$.

Aufgabe 6: Masse im Faulbehälter

1. Gesucht ist die Masse des Rohschlamms im Vorlagebehälter. Welche Formel verbindet Volumen, Dichte und Masse?
2. Die Formel lautet $m = \rho \cdot V$. Gegeben sind $V = 510\,\mathrm{m^3}$ und $\rho = 0{,}99\,\mathrm{t/m^3}$. Die Dichte bedeutet: 1 m³ Rohschlamm wiegt 0,99 t.
3. Multipliziere die Dichte (0,99 t/m³) mit dem Volumen (510 m³). m³ kürzt sich weg, es bleibt t. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$V = 510\,\mathrm{m^3}$; $\rho = 0{,}99\,\mathrm{t/m^3}$

GESUCHT

m in t

FORMEL

$m = \rho \cdot V$

UMSTELLUNG

entfällt

RECHNUNG

$m = 0{,}99\,\mathrm{t/m^3} \cdot 510\,\mathrm{m^3} = \underline{\underline{504{,}9\,\mathrm{t}}}$

ANTWORT

Der Schlamm hat eine Masse von 504,9 t.